

COMPTE RENDU TECHNIQUE

Import d'utilisateurs en masse sur Active Directory

Script PowerShell & fichier CSV — Windows Server 2022

Auteur	BAUMANN Antoine
Formation	BTS SIO — Option SISR
Établissement	CFA Robert Schuman
Date	Mai 2026
OS cible	Windows Server 2022
Outil utilisé	PowerShell + CSV

1. Introduction

Dans un environnement d'entreprise, la création manuelle de comptes utilisateurs dans Active Directory devient rapidement fastidieuse lorsque le nombre d'utilisateurs est important. L'automatisation via un script PowerShell couplé à un fichier CSV permet de créer des dizaines ou centaines de comptes en quelques secondes, tout en garantissant une cohérence dans le nommage et la configuration.

Ce compte rendu présente la procédure complète d'import en masse d'utilisateurs dans Active Directory sur Windows Server 2022, depuis la préparation du fichier CSV jusqu'à la vérification des comptes créés.

1.1 Objectifs

- Préparer un fichier CSV contenant la liste des utilisateurs à créer
- Créer une Unité d'Organisation (OU) dédiée à l'import
- Écrire un script PowerShell d'import automatisé
- Exécuter le script et vérifier les comptes créés dans AD

1.2 Environnement

Paramètre	Valeur
Serveur	SRV-AD01 — Windows Server 2022
Domaine	baumann.lan
OU cible	OU=Import,DC=baumann,DC=lan
Outil	PowerShell (module ActiveDirectory)
Fichier source	C:\Script\utilisateurs.csv
Script	C:\Script\import_users.ps1

2. Préparation du fichier CSV

Le fichier CSV est le point de départ de l'import. Il contient toutes les informations nécessaires à la création de chaque compte utilisateur : nom, prénom, identifiant de connexion et mot de passe.

2.1 Structure du fichier CSV

Le fichier utilisateurs.csv doit respecter le format suivant, avec une ligne d'en-tête et une ligne par utilisateur :

```
Prenom;Nom;Login;MotDePasse
Antoine;Baumann;a.baumann;P@ssw0rd!
Jean;Dupont;j.dupont;P@ssw0rd!
Marie;Martin;m.martin;P@ssw0rd!
```

 Le séparateur utilisé ici est le point-virgule (;). Vérifier que le script PowerShell utilise le même séparateur avec le paramètre `-Delimiter`.

2.2 Création du dossier et du fichier

#	Action	Résultat attendu
1	Ouvrir l'Explorateur de fichiers sur le serveur	Explorateur ouvert
2	Créer le dossier C:\Script\ à la racine du disque C:	Dossier Script créé
3	Créer le fichier utilisateurs.csv dans ce dossier (avec Notepad ou Excel)	Fichier CSV créé
4	Renseigner les colonnes : Prenom, Nom, Login, MotDePasse	Données utilisateurs saisies
5	Enregistrer le fichier en encodage UTF-8 pour éviter les problèmes d'accents	Fichier sauvegardé

⚠ Si le fichier CSV est créé avec Excel, utiliser « Enregistrer sous » → « CSV (séparateur : point-virgule) » pour obtenir le bon format.

3. Création de l'Unité d'Organisation « Import »

Avant d'exécuter le script, il est nécessaire de créer l'OU de destination dans Active Directory. Cette OU permettra d'organiser et d'isoler les comptes importés.

3.1 Via la console ADUC

#	Action	Résultat attendu
1	Ouvrir « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory » depuis le Gestionnaire de serveur → Outils	Console ADUC ouverte
2	Clic droit sur le domaine baumann.lan → Nouveau → Unité d'organisation	Fenêtre de création ouverte
3	Entrer le nom : Import → Décocher « Protéger contre la suppression accidentelle » si besoin → OK	OU Import créée dans l'arborescence ✓

3.2 Via PowerShell (alternative)

La même opération peut être réalisée en une seule commande PowerShell :

```
New-ADOrganizationalUnit -Name "Import" -Path "DC=baumann,DC=lan"
```

4. Écriture du script PowerShell

Le script PowerShell lit le fichier CSV ligne par ligne et crée un compte Active Directory pour chaque entrée. Il est placé dans le même dossier que le fichier CSV : C:\Script\import_users.ps1

4.1 Contenu du script

```
# Import du module Active Directory
Import-Module ActiveDirectory
```

```
# Chemin du fichier CSV
$csvPath = "C:\Script\utilisateurs.csv"

# OU de destination
$sou = "OU=Import,DC=baumann,DC=lan"

# Lecture du fichier CSV
$users = Import-Csv -Path $csvPath -Delimiter ";" -Encoding UTF8

# Boucle de création des utilisateurs
foreach ($user in $users) {
    $samAccount = $user.Login
    $password = ConvertTo-SecureString $user.MotDePasse -AsPlainText -Force

    New-ADUser `
        -GivenName $user.Prenom `
        -Surname $user.Nom `
        -Name "$($user.Prenom) $($user.Nom)" `
        -SamAccountName $samAccount `
        -UserPrincipalName "$samAccount@baumann.lan" `
        -Path $sou `
        -AccountPassword $password `
        -Enabled $true `
        -ChangePasswordAtLogon $false

    Write-Host "Utilisateur cree : $samAccount" -ForegroundColor Green
}

Write-Host "Import termine." -ForegroundColor Cyan
```

4.2 Explication des paramètres clés

Paramètre	Valeur
Import-Csv	Lit le fichier CSV et charge chaque ligne comme un objet PowerShell
-Delimiter ";"	Précise le séparateur utilisé dans le CSV (ici point-virgule)
foreach (\$user in \$users)	Boucle qui traite chaque utilisateur du CSV un par un
ConvertTo-SecureString	Convertit le mot de passe texte en chaîne sécurisée (obligatoire)
New-ADUser	Commande PowerShell de création d'un compte Active Directory
-SamAccountName	Identifiant de connexion court (ex : a.baumann)
-UserPrincipalName	Identifiant complet de connexion (ex : a.baumann@baumann.lan)
-Path	OU de destination dans Active Directory

-Enabled \$true	Active le compte immédiatement après création
-ChangePasswordAtLogon \$false	L'utilisateur n'est pas obligé de changer son mot de passe

5. Exécution du script

5.1 Autoriser l'exécution des scripts PowerShell

Par défaut, Windows Server bloque l'exécution des scripts PowerShell. Il faut modifier la politique d'exécution avant de lancer le script :

```
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

⚠ Cette commande n'est à exécuter qu'une seule fois. Elle autorise les scripts locaux non signés à s'exécuter.

5.2 Lancer le script

#	Action	Résultat attendu
1	Ouvrir PowerShell en tant qu'Administrateur (clic droit → Exécuter en tant qu'administrateur)	PowerShell admin ouvert
2	Naviguer vers le dossier du script : <code>cd C:\Script</code>	Répertoire courant = C:\Script
3	Exécuter la politique d'exécution si pas déjà fait	Scripts autorisés
4	Lancer le script : <code>.\import_users.ps1</code>	Script en cours d'exécution
5	Observer les messages verts « Utilisateur cree : xxx » dans la console	Création des comptes en temps réel
6	Message final « Import termine. » affiché en cyan	Tous les utilisateurs ont été créés ✓

6. Vérification des comptes créés

6.1 Via la console ADUC

#	Action	Résultat attendu
1	Ouvrir « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory »	Console ouverte
2	Naviguer dans l'OU Import sous baumann.lan	Contenu de l'OU affiché
3	Vérifier que tous les utilisateurs du CSV sont présents	Liste des comptes visible ✓
4	Double-cliquer sur un compte pour vérifier les propriétés (nom, login, OU, statut)	Propriétés conformes au CSV ✓

6.2 Via PowerShell

Lister tous les utilisateurs de l'OU Import :

```
Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=Import,DC=baumann,DC=lan" | Select-Object Name, SamAccountName, Enabled
```

Vérifier un utilisateur spécifique :

```
Get-ADUser -Identity "a.baumann" -Properties *
```

7. Difficultés rencontrées et solutions

Problème	Cause	Solution
Erreur : script non autorisé	Politique d'exécution restrictive	Exécuter Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
Accents mal affichés dans les noms	Encodage du CSV incorrect	Sauvegarder le CSV en UTF-8 avec BOM
Erreur : OU introuvable	Chemin LDAP mal orthographié	Vérifier le chemin exact avec Get-ADOrganizationalUnit
Compte créé mais désactivé	Paramètre -Enabled absent	Ajouter -Enabled \$true dans New-ADUser
Mot de passe refusé	Ne respecte pas la complexité AD	Utiliser majuscule + chiffre + caractère spécial

8. Conclusion

L'import en masse d'utilisateurs via un script PowerShell et un fichier CSV s'est déroulé avec succès. L'ensemble des comptes définis dans le fichier CSV ont été créés dans l'OU Import du domaine baumann.lan, avec les paramètres attendus (login, mot de passe, activation du compte).

Cette méthode est particulièrement adaptée aux situations d'entreprise où il faut intégrer rapidement un grand nombre de collaborateurs dans le système d'information, par exemple lors d'une migration ou d'une arrivée massive de nouveaux employés.

Compétences mobilisées

- Scripting PowerShell et utilisation du module ActiveDirectory
- Manipulation de fichiers CSV pour l'import de données
- Gestion des Unités d'Organisation dans Active Directory
- Création et configuration de comptes utilisateurs en masse
- Vérification et contrôle via PowerShell et la console ADUC
- Résolution de problèmes liés à l'encodage et aux politiques de sécurité